

NGUYỄN MINH PHONG

INTERN C/C++ SYSTEM ENGINEER

THÔNG TIN CÁ NHÂN

- nguyen.minh.phong@yahoo.com
- 0983060271
- Hà Nội
- github.com/nguyen.minh.phong

MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP

Lập trình viên C/C++ nhúng và hệ thống có nền tảng toán học và thuật toán vững chắc. Có kinh nghiệm thực chiến phát triển trên các hệ điều hành thời gian thực (RTOS) và thiết bị vi điều khiển ARM. Sẵn sàng học hỏi công nghệ mới và giải quyết các bài toán tối ưu hóa tài nguyên phần cứng.

KỸ NĂNG

Ngôn ngữ & Cốt lõi

- C/C++ (C++11/14/17/20)
- STL & Template Programming
- Memory Management & Pointers
- Data Structures & Algorithms

HỌC VẤN

Công nghệ thông tin

20-1978 - 20-1974

Học viện Kỹ thuật Quân sự

- GPA: 3.10 - Tốt nghiệp loại Khá

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC

INTERN System Engineer

01/2026 - nay

Shopee Vietnam

- Phát triển và bảo trì mã nguồn C/C++ cho các ứng dụng hệ thống và firmware nhúng.
- Lập trình tương tác với phần cứng qua các giao thức SPI, I2C, UART trên các vi điều khiển STM32/ESP32.
- Sử dụng các công cụ debugger GDB, J-Link để dò lỗi phần cứng và rò rỉ bộ nhớ (memory leaks) bằng Valgrind.
- Thực hiện viết unit test sử dụng Google Test để đảm bảo chất lượng của các module phần mềm nhúng.

KỸ NĂNG (TIẾP)

Nhúng & Hệ thống

- Embedded Systems (ARM Cortex, ESP32)
- Real-Time OS (FreeRTOS, VxWorks)
- Linux System Programming & Multi-threading
- Linux Kernel & Device Drivers

Công cụ & Giao thức

- GDB, Valgrind, CMake
- UART, SPI, I2C, CAN Bus
- Docker & Git
- Socket Programming (TCP/IP)

SỞ THÍCH

- Chơi cầu lông
- Xem các phim khoa học viễn tưởng và công nghệ vũ trụ
- Học ngoại ngữ mới (Tiếng Nhật)

NGƯỜI GIỚI THIỆU

Trần Văn Cường - Solution Architect tại FPT Software - SĐT: 0912345678 - Email: cuongtv@fsoft.com.vn

DỰ ÁN

Embedded Smart Gateway

04-05/2026

Backend C

• Mô tả: Thiết kế và lập trình phần mềm nhúng cho thiết bị Gateway giám sát công nghiệp thông minh dựa trên MCU ARM Cortex-M4 và FreeRTOS. Tối ưu hóa bộ nhớ heap/stack và quản lý tài nguyên, tích hợp các giao thức truyền thông UART, SPI, Modbus RTU và truyền tải dữ liệu cảm biến thời gian thực, tiết kiệm năng lượng 30%.

• Công nghệ: C/C++, FreeRTOS, ARM Cortex, Modbus, SPI/I2C

• Link:

<https://github.com/nguyen-minh-phong/embedded-smart-gateway>

Backend C

- Mô tả: Xây dựng trình điều khiển thiết bị (Device Driver) cho bộ điều khiển CAN Bus trong hệ thống nhúng ô tô (Automotive) tuân thủ tiêu chuẩn MISRA C. Tối ưu hóa xử lý ngắt (Interrupt Service Routine - ISR) đạt độ trễ phản hồi dưới 5 microseconds.
- Công nghệ: C, Embedded Software, CAN Bus, MISRA C, Device Drivers
- Link: <https://github.com/nguyen-minh-phong/automotive-can-bus-controller>

CHỨNG CHỈ

TOEIC 850 - Chứng chỉ tiếng Anh giao tiếp quốc tế

04/2026

DANH HIỆU VÀ GIẢI THƯỞNG

Học bổng sinh viên đạt thành tích học tập xuất sắc toàn khóa	2025
Giải Nhì cuộc thi Hackathon Sáng tạo Công nghệ trẻ toàn quốc	2025